

핵심 키워드

카페인 착물

내포화합물

클라드레트

시클로덱스트린

착물의 형성과
단백질 결합 2대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

물리약학

이재우
고려대학교 약학대학

한 줄 요약

이번 시간은 “약물 착물”(카페인) → “내포화합물”(채널형·층형·클라드레트·단분자 내포=시클로덱스트린)을 자세히 배운다.

한글 번역 · 원문 정리

물리약학

착물의 형성과 단백질 결합 2

이재우

고려대학교 약학대학

슬라이드 좌측 세로 띠 “Ch.10. 착물의 형성과 단백질 결합”은 교재 챕터 표기야.

상세 설명 · 풀이

당어리	내용	슬라이드
① 오늘 배울 내용 (요약 미리 보기)	카페인 착물 + 내포화합물 + 클라드레트 + CD (빈칸 퀴즈)	2~3
② 약물착물	카페인과 산성 약물, 카페인의 착물 형성 부위, 벤조카인-카페인	4~5
③ 내포화합물	정의·분류, 채널격자형·층형, 클라드레트	6~8
④ 단분자 내포화합물	시클로덱스트린 구조·성질·역할	9~11
⑤ 예제 + Summary	CD 문제 2개 + 빈칸 요약(4, 5)	12~14

빈칸 정답 표시법 정답은 이렇게 파란 박스로 표시했어. 왼쪽 “원문 정리”엔 빈칸을 채운 원문, 오른쪽엔 이유·그림 해설을 적었어. 예제(12번)는 보기별 정오 해설을 달았어.

형광펜: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 공식·정의·결론 · 분홍 = 시험 포인트 / Q&A · 파랑 = 빈칸

정답

핵심 키워드

쌍극자-쌍극자힘

수소결합

골격

디옥시콜린산·요소

백토·몬트모릴로나이트·그래파이트

오늘 배울 내용 4

- 카페인과 산성 약물과의 착물 형성

: 카페인은 설펜아마이드, 바비튜레이트 같은 약물과 혹은 카페인의 카르보닐기와 약물 수소원자 사이의 결합으로 착물을 형성할 수 있음.
- 벤조카인 (에스터)과 카페인의 착물형성

: 벤조카인 약물의 카르복실 그룹은 상대적으로 를 띄어 친핵(nucleophile) 또는 루이스 염기성을 띄어 카페인의 질소와 착물을 형성함. (쌍극자-쌍극자)
- 약물과 카페인의 착물 형성의 의미

: 약물과 카페인의 착물 형성은 약물의 등을 향상 또는 저해시킬 수 있으므로 중요하게 작용함.
- 내포화합물

- 폐쇄 또는 내포화합물은 화학적 친화력이 아닌 단순 분자의 때문에 생긴 복합체
 ⇒ 채널격자형, 층형, 클라드레트, 단분자내포화합물 등으로 나뉨.
- 채널격자형

- 채널(통로)모양의 격자를 형성하는 물질이 다른 화합물을 둘러싸고 있는 구조
 - 채널을 형성하는 물질로는 등이 있음.
 - 이들 채널을 형성하는 물질은 가지가 없는 지방족화합물인 파라핀, 알코올, 케톤, 유기산 등을 둘러싸아 채널형 착물을 형성함.
- 층형

- 층을 이룰 수 있는 물질인 등의 격자 사이에 탄화수소, 알코올 및 글리콜 등이 불잡힌 형태를 층형복합체라고 함.

한 줄 요약

정답 12개: 쌍극자-쌍극자힘 · 수소 · 음전하 · 2번 · 용출/용해도/생체이용률 · 골격 · 디옥시콜린산/요소 · 백토/몬트모릴로나이트/그래파이트.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

카페인과 산성 약물과의 착물 형성

: 카페인은 설펜아마이드, 바비튜레이트 같은 약물과 쌍극자-쌍극자힘 혹은 카페인의 카르보닐기와 약물 수소원자 사이의 수소 결합으로 착물을 형성할 수 있음.

벤조카인 (에스터)과 카페인의 착물형성

: 벤조카인 약물의 카르복실 그룹은 상대적으로 음전하를 띄어 친핵(nucleophile) 또는 루이스 염기성을 띄어 카페인의 2번 질소와 착물을 형성함. (쌍극자-쌍극자)

약물과 카페인의 착물 형성의 의미

: 약물과 카페인의 착물 형성은 약물의 용출, 용해도, 생체이용률 등을 향상 또는 저해시킬 수 있으므로 중요하게 작용함.

내포화합물

- 폐쇄 또는 내포화합물은 화학적 친화력이 아닌 단순 분자의 골격 때문에 생긴 복합체 ⇒ 채널격자형, 층형, 클라드레트, 단분자내포화합물 등으로 나뉨.

채널격자형

- 채널(통로)모양의 격자를 형성하는 물질이 다른 화합물을 둘러싸고 있는 구조
 - 채널을 형성하는 물질로는 디옥시콜린산, 요소 등이 있음.
 - 이들 채널을 형성하는 물질은 가지가 없는 지방족화합물인 파라핀, 알코올, 케톤, 유기산 등을 둘러싸 채널형 착물을 형성함.

층형

- 층을 이룰 수 있는 물질인 백토, 몬트모릴로나이트, 그래파이트 등의 격자 사이에 탄화수소, 알코올 및 글리콜 등이 불잡힌 형태를 층형복합체라고 함.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	이유
카페인-산성 약물: () 혹은 ()결합	쌍극자-쌍극자힘 / 수소	카페인 C=O 산소 ↔ 산성 약물(설펜아마이드·바비튜레이트)의 H → 수소결합
카르복실 그룹은 상대적으로 ()	음전하	산소가 δ ⁻ → 친핵체·루이스 염기
카페인의 ()번 질소	2번	그림에서 δ ⁺ 로 표시된 N (교재 고리 번호 2)
약물의 (), (), ()	용출 , 용해도 , 생체이용률	착물이 생기면 녹는 정도·흡수가 향상 또는 저해
단순 분자의 () 때문에	골격	내포화합물은 화학적 친화력 X, 분자 모양(골격) O
채널 형성 물질	디옥시콜린산 , 요소	통로형 격자를 만드는 호스트
층 형성 물질	백토 , 몬트모릴로나이트 , 그래파이트	층상 결정 — 층 사이에 손님 분자가 끼어둠

이 슬라이드의 내용은 4~8번 슬라이드에서 그림과 함께 자세히 나와. 벤조카인의 “카르복실 그룹”은 원문 표기 그대로이며, 에스터의 C=O 산소가 δ⁻로 작용한다고 이해하면 돼. 같은 내용을 13번(Summary 4)에서 한 번 더 복습해.

물리약학 · 착물의 형성과 단백질 결합 2 (3주차) — 슬라이드별 원문 정리·설명·빈칸 정답

영광пен

핵심 개념

공식·정의·결론

시험 포인트 / Q&A

빈칸 정답

2 / 15

핵심 키워드

새장·격자

자리잡음·크기

소수성 안 / 친수성 입구

β-γ-CD 유리

오늘 배울 내용 5

클라드레트(Clathrates)

클라드레트는 배워하는 화합물이 그 속에 붙잡히는 모양의 형태로 결정화 됨.

마찬가지로 화학적결합은 포함되지 않으며 오직 새장 안에 갇히는 성분의 , 분자 가 중요함.

사이클로덱스트린의 성질

내부는 CH₂ 그룹으로 을 띄며, 입구 부분은 하이드록실 그룹으로 인해 을 나타냄.

약물이 내부로 들어가는 부분에서는 약물과 CD가 결합을 하며 입구부분에서는 을 할 수 있음

α-CD는 지름이 5Å, β-CD 및 γ-CD는 6~8Å 정도를 나타내며 약물 분자가 주로 내부에 끼어들어가는 형태이므로 α-CD보다는 β-CD 및 γ-CD가 함.

사이클로덱스트린의 역할

약제의 및 : 약제를 외부 환경(극단적 pH)로 부터 보호하거나 용해도를 증진시킬 수 있음.

약물에 따라 를 증진시킬 수 있음.

약물의 배향에 따라서 포접분자의 이 달라짐: 안쪽 부분은 반응성이 떨어지며 바깥쪽 부분은 반응에 노출됨.

천연 CD의 수용성 유도체 개발: 입구 부분의 하이드록실 그룹을 시킴.

소수성 CD의 활용: 약물전달체 제작, 설하 투여방식을 통한 증가 등에 기여할 수 있음.

한 줄 요약

정답 13개: 새장 · 격자 · 자리잡음 · 크기 · 소수성 · 친수성 · 소수성 · 수소결합 · 유리 · 가용화·안정화 · 용출속도 · 반응성 · 메틸화 · 서방형 · 생체이용률.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- 클라드레트 (Clathrates)

클라드레트는 배워하는 화합물이 그 속에 붙잡히는 **새장** 모양의 **격자** 형태로 결정화 됨.

마찬가지로 화학적결합은 포함되지 않으며 오직 새장 안에 갇히는 성분의 **자리잡음**, 분자 **크기**가 중요함.
- 사이클로덱스트린의 성질

내부는 CH₂ 그룹으로 **소수성**을 띄며, 입구 부분은 하이드록실 그룹으로 인해 **친수성**을 나타냄.

약물이 내부로 들어가는 부분에서는 약물과 CD가 **소수성** 결합을 하며 입구부분에서는 **수소결합**을 할 수 있음

α-CD는 지름이 5Å, β-CD 및 γ-CD는 6~8Å 정도를 나타내며 약물 분자가 주로 내부에 끼어들어가는 형태이므로 α-CD보다는 β-CD 및 γ-CD가 **유리**함.
- 사이클로덱스트린의 역할

약제의 **가용화** 및 **안정화**: 약제를 외부 환경(극단적 pH)로 부터 보호하거나 용해도를 증진시킬 수 있음.

약물에 따라 **용출속도**를 증진시킬 수 있음.

약물의 배향에 따라서 포접분자의 **반응성**이 달라짐: 안쪽 부분은 반응성이 떨어지며 바깥쪽 부분은 반응에 노출됨.

천연 CD의 수용성 유도체 개발: 입구 부분의 하이드록실 그룹을 **메틸화**시킴.

소수성 CD의 활용: **서방형** 약물전달체 제작, 설하 투여방식을 통한 **생체이용률** 증가 등에 기여할 수 있음.

상세 설명 · 풀이

주제	정답	핵심 이유
클라드레트 모양	새장 모양의 격자	새장 안에 작은 분자가 갇혀서 결정화
중요한 것	자리잡음 , 분자 크기	화학결합이 아니라 자리·크기
CD 안쪽 / 입구	소수성 / 친수성	안쪽 CH ₂ ·C-H, 입구 -OH
약물과의 결합	내부 소수성 결합 / 입구 수소결합	소수성 약물은 안쪽에, 입구에선 -OH와 수소결합
α-CD보다 β-γ-CD가	유리	공동이 커서 약물 분자가 들여가기 쉬움
CD의 역할	가용화 · 안정화 / 용출속도 / 반응성 / 메틸화 / 서방형 · 생체이용률	용해도 ↑·보호·용출 ↑·배향에 따른 반응성·수용성 유도체·서방/설하

암기 CD = 안 **소수성** + 입구 **친수성** → 물에 녹으면서 소수성 약물을 품는다. 역할 5가지 = **가용화·안정화 / 용출속도 ↑ / 배향별 반응성 / 메틸화로 수용성 ↑ / 서방형·설하**. 자세한 그림 설명은 9~11번에서 다뤄. 13, 14번(Summary)에서 다시 복습.

핵심 키워드

쌍극자-쌍극자

수소결합

2번 N: δ^+

친전자·루이스 산

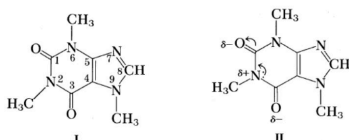
약물착물

• 카페인과 산성 약물과의 착물 형성

: 카페인과 설펜아마이드(Sulfonamide), 바비튜레이트(barbiturate) 같은 약물과 쌍극자-쌍극자 혹은 카페인과 카르보닐기와 약물 수소원자 사이의 으로 착물을 형성할 수 있음.

• 카페인의 착물 형성 부위

: 카페인 구조 중 질소는 주위의 산소원자로 부터 전자를 빼앗겨 를 띄게 되고 (electrophile) 또는 루이스 을 띄게 되어 착물을 일으키는 부분이 됨.



Ch. 10. 카페인의 환경과 단백질 결합

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

약물착물

• 카페인과 산성 약물과의 착물 형성

: 카페인과 설펜아마이드(Sulfonamide), 바비튜레이트(barbiturate) 같은 약물과 쌍극자-쌍극자 혹은 카페인과 카르보닐기와 약물 수소원자 사이의 수소결합 으로 착물을 형성할 수 있음.

• 카페인의 착물 형성 부위

: 카페인 구조 중 2번 질소는 주위의 산소원자로 부터 전자를 빼앗겨 양전하 를 띄게 되고 친전자 (electrophile) 또는 루이스 산성 을 띄게 되어 착물을 일으키는 부분이 됨.

그림: 카페인 구조 I (고리 번호 1~9, 메틸기 3개, C=O 2개) / II (전자 이동 화살표와 부분 전하: C=O 산소 δ^- , 2번 N δ^+)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① 수소결합 ② 2번 ③ 양전하 ④ 친전자 ⑤ 산성

그림 II 읽는 법 카페인 분자에서 C=O의 산소는 전기음성도가 커서 전자를 끌어당겨 δ^- 가 되고, 그 반대편에 있는 2번 질소는 주변 산소에게 전자를 빼앗겨 δ^+ (부분 양전하)가 돼. 그래서 카페인에 한 분자 안에 음전하 부위(C=O 산소)와 양전하 부위(2번 N)를 동시에 가진 극성 분자야.

카페인 부위	성질	어떤 약물과?
C=O 산소 (δ^-)	수소결합 받개, 루이스 염기 쪽	산성 약물 (설펜아마이드, 바비튜레이트)의 수소원자와 수소결합
2번 N (δ^+)	친전자체 / 루이스 산성	전자가 풍부한(친핵성) 부위와 쌍극자-쌍극자 결합 (다음 슬라이드 벤조카인)

암기 카페인 = 2번 N이 δ^+ → 친전자체(루이스 산) → 착물 형성 부위. 카페인 C=O + 약물 산성 H → 수소결합. 이 결합은 공유결합이 아닌 약한 힘(분자착물).

핵심 키워드

벤조카인: δ^- 산소

친핵체·루이스 염기

카페인 2번 N

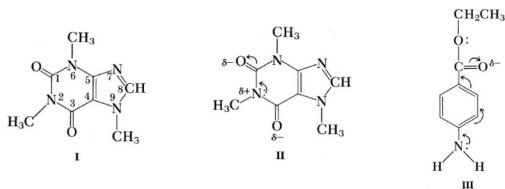
용출·용해도·생체이용률

약물착물

• 벤조카인 (에스터)과 카페인 착물형성

: 벤조카인 약물의 카르복실 그룹은 상대적으로 를 띄어 (nucleophile) 또는 루이스 을 띄어 카페인 2번 질소와 착물을 형성함. (쌍극자-쌍극자)

• 약물과 카페인 착물 형성의 의미

: 약물과 카페인 착물 형성은 약물의 , , 을 향상 또는 저해시킬 수 있으므로 중요하게 작용함.

Ch 10. 약물의 환경과 단백질 결합

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

약물착물

• 벤조카인 (에스터)과 카페인 착물형성

: 벤조카인 약물의 카르복실 그룹은 상대적으로 **음전하**를 띄어 **친핵** (nucleophile) 또는 루이스 **염기성**을 띄어 카페인 2번 질소와 착물을 형성함. (쌍극자-쌍극자)

• 약물과 카페인 착물 형성의 의미

: 약물과 카페인 착물 형성은 약물의 **용출**, **용해도**, **생체이용률**을 향상 또는 저해시킬 수 있으므로 중요하게 작용함.

그림: I 카페인 / II 카페인 부분전하(2번 N δ^+ , 산소 δ^-) / III 벤조카인(4-아미노벤조산 에틸: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-O-C(=O)-}$ 벤젠 고리- NH_2), 에스터 C=O 산소 δ^- , 화살표는 -NH_2 의 전자가 고리를 지나 C=O 쪽으로 이동함을 표시

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **음전하** · **친핵** · **염기성** / **용출** · **용해도** · **생체이용률**

그림 III 읽는 법 벤조카인의 -NH_2 는 전자를 **고리를 통해 밀어줘(공명)** 에스터 C=O의 산소에 전자밀도가 더 몰려 δ^- 가 커져. 그래서 이 산소는 **친핵체(nucleophile)·루이스 염기**로 작용해서, 카페인 2번 질소(친전자·루이스 산)와 **쌍극자-쌍극자**로 끌려 착물을 만들어.

	벤조카인 (III)	카페인 (II)
부위	에스터 C=O 산소 (δ^-)	2번 질소 (δ^+)
성질	친핵체·루이스 염기	친전자체·루이스 산
결합	쌍극자-쌍극자 (공유결합 X)	

착물 형성의 의미 착물이 생기면 약물의 **용출, 용해도, 생체이용률**이 **향상될 수도, 저해될 수도** 있어서 제제 설계에서 중요해 (예: 카페인과 착물을 이루면 녹는 성질이 바뀜).

원문에는 벤조카인의 “카르복실 그룹”이라고 적혀 있지만, 벤조카인은 에스터이므로 실제 작용기는 에스터의 카르보닐(C=O)이야. 시험에선 슬라이드 표현 그대로 답하면 돼.

핵심 키워드

골격

격자·새장

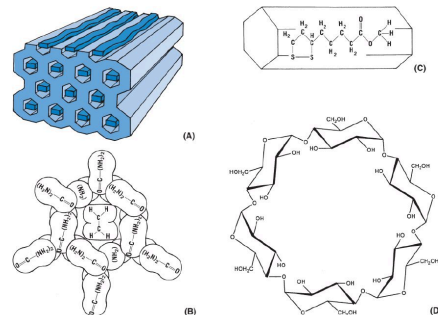
채널·층·클라드레트·단분자

그림 A~D

내포화합물

• 내포화합물

- 내포 또는 폐쇄화합물은 화학적 친화력이 아닌 단순 분자의 때문에 생긴 복합체를 의미하며 한 성분이 다른 성분이 만든 나 구조에 붙잡혀 **안정한 구조**를 형성한 복합체를 의미함.
- 구조에 따라 채널격자형, 층형, 클라드레트(clathrates), 단분자내포화합물 등으로 나뉨.



Ch 10. 광물의 광광학·단분자·결합

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 내포화합물

- 내포 또는 폐쇄화합물은 화학적 친화력이 아닌 단순 분자의 **골격** 때문에 생긴 복합체를 의미하며 한 성분이 다른 성분이 만든 **격자** 나 **새장** 구조에 붙잡혀 **안정한 구조**를 형성한 복합체를 의미함.

- 구조에 따라 채널격자형, 층형, 클라드레트(clathrates), 단분자내포화합물 등으로 나뉨.

그림: (A) 채널(통로) 모양 격자 모형 · (B) 요소 $[(H_2N)_2C=O]$ 분자들이 통로를 이루고 그 안에 탄화수소가 들어간 모형 · (C) 새장 안에 갇힌 사슬형 분자 모식도 · (D) 고리 모양의 시클로덱스트린

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① **골격** ② **격자** ③ **새장**

분류	호스트가 만드는 것	그림
채널격자형	통로(채널) 모양의 격자	(A), (B) — 통로 속에 손님 분자가 일렬로 들어감
층형	층 사이 공간	다음 슬라이드(그래파이트 층상 모형)
클라드레트	새장(cage)	(C) 계열 — 8번 슬라이드에서 상세
단분자 내포화합물	호스트 1분자 가 손님 1분자를 품음	(D) 시클로덱스트린 — 9~11번

핵심 내포화합물 = 화학적 친화력 X, 분자의 골격(모양·크기) O. 한 성분(호스트)이 만든 **격자**나 **새장**에 다른 성분(게스트)이 **붙잡혀서** 안정한 구조가 돼. 분류 4가지(채널격자형 / 층형 / 클라드레트 / 단분자내포화합물)는 순서까지 외우자.

핵심 키워드

채널격자형

디옥시콜린산·요소

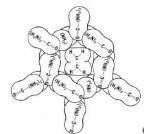
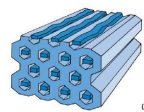
곧은 사슬 화합물

층형

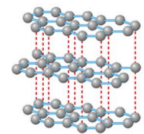
내포화합물-채널격자형, 층형

- 채널(통로)모양의 격자를 형성하는 물질이 다른 화합물을 둘러싸고 있는 구조
- 채널을 형성하는 물질로는 디옥시콜린산, 요소 등이 있음.
- 이러한 물질들은 가지가 없는 지방족화합물인 파라핀, 알코올, 케톤, 유기산 등을 둘러싸 채널형 착물을 형성함.

<채널격자형>



<층형>



- 층을 이룰 수 있는 물질인 백토, 몬트모릴로나이트, 그래파이트 등의 격자 사이에 탄화수소, 알코올 및 글리콜 등이 붙잡힌 형태를 층형복합체라고 함.

한 줄 요약

채널격자형: 통로형 격자(디옥시콜린산, 요소)에 가지 없는 곧은 사슬 분자가 들어감. 층형: 백토·몬트모릴로나이트·그래파이트 층 사이에 분자가 끼어듦.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- 채널격자형** (<채널격자형> 그림 A, B)
 - 채널(통로)모양의 격자를 형성하는 물질이 다른 화합물을 둘러싸고 있는 구조
 - 채널을 형성하는 물질로는 디옥시콜린산, 요소 등이 있음.
 - 이러한 물질들은 가지가 없는 지방족화합물인 파라핀, 알코올, 케톤, 유기산 등을 둘러싸 채널형 착물을 형성함.
- 층형** (<층형> 그림)
 - 층을 이룰 수 있는 물질인 백토, 몬트모릴로나이트, 그래파이트 등의 격자 사이에 탄화수소, 알코올 및 글리콜 등이 붙잡힌 형태를 층형복합체라고 함.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 2개: 채널격자형 **채널격자형** / 층형 **층형** (각 항목의 제목)

	채널격자형	층형
호스트	디옥시콜린산, 요소	백토, 몬트모릴로나이트, 그래파이트
구조	통로 모양 격자가 손님을 둘러싸	층상 격자 층 사이에 손님이 끼어듦
게스트	가지 없는(직선) 지방족 화합물 — 파라핀, 알코올, 케톤, 유기산	탄화수소, 알코올, 글리콜

왜 “가지 없는” 분자만? 채널(통로)의 지름이 정해져 있어서 곧은 사슬은 들어가지만 가지 달린 분자는 통로에 안 맞아 들어가지 못해. 그림 (B)처럼 요소 분자들이 나선형 통로를 만들고 그 안에 사슬 분자가 일렬로 들어가.

층형 그림은 그래파이트 층(회색 구슬)과 그 사이를 잇는 붉은 점선으로, 층 사이 공간에 게스트가 끼어드는 것을 나타내.

핵심 키워드

새장 격자

자리잡음·분자 크기

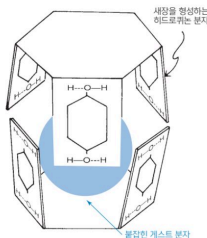
깨는 데 에너지 필요

히드로퀴논 4.2Å

내포화합물-클라드레트

• (Clathrates)

- 클라드레트는 배워하는 화합물이 그 속에 붙잡히는 새장 모양의 격자 형태로 결정화 됨.
- 마찬가지로 화학적결합은 포함되지 않으며, 오직 새장 안에 갇히는 성분의 , 가 중요함.
- 클라드레트가 안정한 이유는 새장구조를 깨는데 추가적인 가 소요되기 때문임.
- 예시로 **히드로퀴논(퀴논)**이 있으며 지름이 4.2Å인 구멍을 형성하여 작은 분자 1개를 내부에 가둘 수 있는 구조로 이루어져 있음.



한 줄 요약

클라드레트는 새장 모양의 격자에 게스트가 갇힌 결정으로, 새장을 깨는 데 추가 에너지가 필요해서 안정하다. 대표 예: 히드로퀴논(구멍 4.2Å).

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 클라드레트 (Clathrates)

- 클라드레트는 배워하는 화합물이 그 속에 붙잡히는 새장 모양의 격자 형태로 결정화 됨.
- 마찬가지로 화학적결합은 포함되지 않으며, 오직 새장 안에 갇히는 성분의 **자리잡음**, **분자 크기**가 중요함.
- 클라드레트가 안정한 이유는 새장구조를 깨는 데 추가적인 **에너지**가 소요되기 때문임.
- 예시로 **히드로퀴논(퀴논)**이 있으며 지름이 4.2Å인 구멍을 형성하여 작은 분자 1개를 내부에 가둘 수 있는 구조로 이루어져 있음.

그림 라벨: 새장을 형성하는 히드로퀴논 분자 · 붙잡힌 게스트 분자 (H···O-H: 히드로퀴논 분자들이 수소결합으로 육각 새장을 만들)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 4개: 클라드레트 · 자리잡음 · 분자 크기 · 에너지

그림 읽는 법 히드로퀴논 분자 여러 개가 서로 **O-H···O 수소결합**으로 이어져 **육각기둥 모양의 새장**을 만들고, 그 안의 빈 공간(파란 원, 지름 4.2Å)에 작은 게스트 분자 1개가 갇혀 있어.

- **화학적결합 없음:** 게스트는 새장 안에 **물리적으로 갇혔을 뿐**이라 “자리잡음·분자 크기”가 중요.
- **안정한 이유:** 새장 구조를 깨야 게스트가 나올 수 있는데, 이를 깨는 데 **추가 에너지**가 필요해서.
- 구멍이 4.2Å라 **그보다 큰 분자는 못 들어감** → 게스트 크기 선택성.

기출 연결 “히드로퀴논 분자들 간의 수소결합에 의해 형성된 새장모양 격자 안에 메탄을 갇힌 작은 분자가 붙잡혀 결정화되는 착물은?” → **클라드레트**(정답).

핵심 키워드

호스트 1 : 게스트 1

 α -1,4 결합

고리형 올리고당

최소 6개 글루코스

내포화합물-단분자 내포화합물

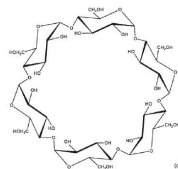
• 단분자 내포화합물-싸이클로덱스트린

- 단분자 내포화합물은 단분자 혹은 거대분자 1개의 분자에 1개의 분자가 끼어들어 있는 형태를 의미함.

- 단분자 내포화합물의 대표로 싸이클로덱스트린(Cyclodextrin)을 들 수 있음.

- 싸이클로덱스트린은 α -1,4 결합으로 형성된

최소 6개의 D-(+)-글루코피라노오스의 고리형 올리고당으로 구성됨.



<싸이클로덱스트린>

Ch. 10. 생체의 환경과 단백질 결합

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 단분자 내포화합물-싸이클로덱스트린

- 단분자 내포화합물은 단분자 혹은 거대분자 1개의 **호스트** 분자에 1개의 **게스트** 분자가 끼어들어 있는 형태를 의미함.

- 단분자 내포화합물의 대표로 **싸이클로덱스트린(Cyclodextrin)**을 들 수 있음.

- 싸이클로덱스트린은 α -1,4 결합으로 형성된 최소 6개의 D-(+)-글루코피라노오스의 고리형 올리고당으로 구성됨.

그림: <싸이클로덱스트린> 고리 모양 구조 (글루코피라노오스가 고리로 연결, 각 단위에 -OH, -CH₂OH)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **호스트** (틀) · **게스트** (손님)

용어	뜻
호스트 (host)	손님을 품는 큰 분자 (여기서는 시클로덱스트린)
게스트 (guest)	안에 끼어드는 분자 (약물)
단분자 내포	호스트 1분자 ↔ 게스트 1분자 — 격자·새장 결정이 아니라 분자 하나가 통이 되어 품는 형태

CD의 구성 α -1,4 결합으로 이어진 D-(+)-글루코피라노오스(포도당)가 고리를 이룬 **고리형 올리고당**, 최소 6개(α -CD). 그래서 “글루코스의 환형연결구조”가 내포 능력의 근원 (예제 1의 정답).

그림 (D)와 같은 고리 모양이야. 다음 슬라이드에서 이 고리가 **원뿔이 잘린 모양(도넛)**이라는 3차원 구조와 성질을 배워.

한 줄 요약

단분자 내포화합물: 호스트 분자 1개에 게스트 분자 1개가 끼어든 형태. 대표가 시클로덱스트린(α -1,4 결합 D-글루코피라노오스 고리).

핵심 키워드

 α · β · γ 8

잘린 원뿔(도넛)

안 소수성 / 입구 친수성

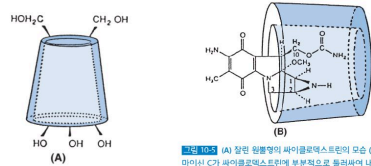
 β · γ -CD 유리

내포화합물-싸이클로덱스트린

• 싸이클로덱스트린의 성질

- 자연상태의 α -, β -, γ -덱스트린(α -CD, β -CD 및 γ -CD): 각각 $\square$, $\square$ 및 $\square$ 개의 글루코스로 만들어짐

- 원뿔이 잘린 형태(도넛형태의 환), 3차원 구조를 형성함.

- 내부의 CH_2 그룹으로 $\square$ 를 띄며, 입구 부분은 하이드록실 그룹으로 인해 $\square$ 을 나타냄.- 약물이 내부로 들어가는 부분에서는 약물과 CD가 $\square$ 결합을 하며입구부분에서는 $\square$ 을 할 수 있음.- α -CD는 지름이 5Å, β -CD 및 γ -CD는 6~8Å 정도를 나타내며약물 분자가 주로 내부에 끼어들어가는 형태이므로 α -CD보다는 β -CD 및 γ -CD가 유리함.

한 줄 요약

α · β · γ -CD는 포도당 6·7·8개. 잘린 원뿔 모양, 안쪽은 소수성·입구는 친수성. 공동이 큰 β · γ -CD가 약물 포접에 유리.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 싸이클로덱스트린의 성질

- 자연상태의 α -, β -, γ -덱스트린(α -CD, β -CD 및 γ -CD): 각각 **6**, **7** 및 **8**개의 글루코스로 만들어짐

- 원뿔이 잘린 형태(도넛형태의 환), 3차원 구조를 형성함.

- 내부의 CH_2 그룹으로 **소수성**을 띄며, 입구 부분은 하이드록실 그룹으로 인해 **친수성**을 나타냄.

- 약물이 내부로 들어가는 부분에서는 약물과 CD가 **소수성** 결합을 하며 입구부분에서는 **수소결합**을 할 수 있음.

- α -CD는 지름이 5Å, β -CD 및 γ -CD는 6~8Å 정도를 나타내며 약물 분자가 주로 내부에 끼어들어가는 형태이므로 α -CD보다는 β -CD 및 γ -CD가 유리함.

그림 10-5: (A) 잘린 원뿔형의 시클로덱스트린의 모습 (위쪽 HOH₂C·CH₂OH, 아래쪽 HO·OH·OH) (B) 미토마이신 C가 시클로덱스트린에 부분적으로 둘러싸여 내포화합물을 형성한 모습 (O. Beckers, Int. J. Pharm. 52, 240, 247, 1989)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 6개: **6** · **7** · **8** · **소수성** · **친수성** · **소수성** · **수소결합**

	α -CD	β -CD	γ -CD
글루코스 수	6	7	8 (가장 많음)
공동 지름	≈ 5Å	6~8Å	
약물 포접	작은 분자만	유리 (약물이 들어가기 쉬움)	

3차원 구조 (그림 A) 도넛을 위아래로 자른 원뿔대 모양이야. 위쪽(넓은 입구)과 아래쪽(좁은 입구)에는 -OH·-CH₂OH가 모여 **친수성**이고, 가운데 빈 공간(공동)의 벽은 CH₂·C-H라 **소수성**. → 물속에서 소수성 약물이 안쪽으로 들어가 **소수성 결합**, 입구에서는 -OH와 **수소결합**.

그림 B 해석 항암제 **미토마이신 C**가 CD 공동에 **부분적으로 들어가 둘러싸인** 내포화합물. 약물 전체가 아니라 **일부**가 들어가도 포접이 된다는 걸 보여줘 (분자가 커도 구멍에 들어가는 부분만 포접).

α · β · γ = 6·7·8 (알파벳 순서 = 포도당 수 순서)는 예제 2의 오답 판별에 그대로 쓰여.

핵심 키워드

- 가용화·안정화

용출속도 ↑
- 배향과 반응성

부분 메틸화
- 서방형·설하

내포화합물-사이클로덱스트린

- 사이클로덱스트린의 역할

약제의 가용화 및 안정화

약물에 따라 용출속도

약물의 배향에 따라서 포접(inclusion)분자의 반응성이 달라짐

천연 CD의 수용성 유도체 개발

소수성 β-CD는

가용화·안정화

용출속도 증진

배향과 반응성

수용성 유도체

소수성 β-CD

약제를 외부 환경(극단적 pH)로부터 보호하거나 용해도를 증진시킬 수 있음.

약물에 따라 용출속도를 증진시킬 수 있음.

약물의 배향에 따라서 포접(inclusion)분자의 반응성이 달라짐

안쪽 부분은 반응성이 떨어지며 바깥쪽 부분은 반응에 노출됨.

천연 CD의 수용성 유도체 개발: 입구 부분의 하이드록실 그룹을 부분 메틸화

사이클로덱스트린 분자간 생성되는 인력을 감소(하이드록실 그룹 간 수소결합에 기인함)

결과적으로 수용성을 증가시킴.

소수성 β-CD는 약물전달체 제작, 설하 투여방식을 통한 생체이용률 증가 등에 기여할 수 있음.

한 줄 요약

CD는 가용화·안정화, 용출속도 증진, 배향에 따른 반응성 조절, 부분 메틸화로 수용성 증가, 소수성 β-CD로 서방형·설하 제제를 가능하게 한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 사이클로덱스트린의 역할

약제의 가용화 및 안정화

약제를 외부 환경(극단적 pH)로부터 보호하거나 용해도를 증진시킬 수 있음.

약물에 따라 용출속도

약물의 배향에 따라서 포접(inclusion)분자의 반응성이 달라짐

안쪽 부분은 반응성이 떨어지며 바깥쪽 부분은 반응에 노출됨.

천연 CD의 수용성 유도체 개발: 입구 부분의 하이드록실 그룹을 부분 메틸화

사이클로덱스트린 분자간 생성되는 인력을 감소(하이드록실 그룹 간 수소결합에 기인함)

결과적으로 수용성을 증가시킴.

소수성 β-CD는 서방형 약물전달체 제작, 설하 투여방식을 통한 생체이용률 증가 등에 기여할 수 있음.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 6개: 가용화 · 안정화 · 용출속도 · 반응성 · 메틸화 · 서방형 · 생체이용률

역할	설명
가용화·안정화	소수성 약물을 공동에 품어 용해도 ↑, 극단적 pH 등 외부환경으로부터 보호
용출속도 증진	약물에 따라 녹아 나오는 속도를 높임
배향과 반응성	공동 안쪽에 있는 부분은 보호돼 반응성 ↓, 바깥쪽 부분은 반응에 노출
수용성 유도체	입구의 -OH를 부분 메틸화 → CD끼리의 수소결합 인력이 줄어 → 수용성 ↑
소수성 β-CD	서방형 약물전달체, 설하 투여로 생체이용률 ↑

왜 메틸화하면 더 잘 녹나?

천연 CD는 분자끼리 -OH 수소결합으로 단단히 뭉쳐 있어서 물에 잘 안 녹아(특히 β-CD, 참고: 약 1.8 g/100 mL 수준). 부분 메틸화하면 이 분자간 수소결합(인력)이 줄어 결합이 느슨해지고 → 수용성 증가. (예제 2 ⑤번이 정답인 이유)

앞의 Summary 5에서는 “소수성 CD”, 여기서는 “소수성 β-CD”라고 조금 다르게 적혀 있어. 같은 내용 이야.

물리약학 · 착물의 형성과 단백질 결합 2 (3주차) — 슬라이드별 원문 정리·설명·빈칸 정답

형광판

핵심 개념

공식·정의·결론

시험 포인트 / Q&A

빈칸 정답

11 / 15

핵심 키워드

정답 ⑤·⑤

환형연결구조

CD 포도당 수 6·7·8

메틸화 → 친수성 ↑

예제

예제1) 시클로덱스트린이 약물과 내포화합물을 형성할 수 있게 하는 물리화학적 특성은? ?

- ① 배위결합 능력
- ② 이온결합 능력
- ③ 글루코스의 생분해성
- ④ 금속킬레이트 형성 능력
- ⑤ 글루코스의 환형연결구조

예제2) α -, β -, γ - 시클로덱스트린에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 킬레이트화제이다.
- ② α -CD와 β -CD의 공동(Cavity) 크기가 같다.
- ③ β -CD는 6개의 포도당으로 구성된 올리고당이다.
- ④ γ -CD는 α -, β -, γ -CD 중 구성 포도당 수가 가장 적다.
- ⑤ β -CD 일부의 OH그룹을 메틸화하면 친수성이 증가한다.

Ch. 10. 약물의 환형 연결 단백질 결합

한 줄 요약

예제1 정답 ⑤ 글루코스의 환형연결구조, 예제2 정답 ⑤ β -CD를 부분 메틸화하면 친수성이 증가한다.

문제 번역 · 원문 정리

예제 1) 시클로덱스트린이 약물과 내포화합물을 형성할 수 있게 하는 물리화학적 특성은? (원문에 물음표가 하나 더 있음)

- ① 배위결합 능력 ② 이온결합 능력 ③ 글루코스의 생분해성 ④ 금속킬레이트 형성 능력
⑤ 글루코스의 환형연결구조

예제 2) α -, β -, γ - 시클로덱스트린에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 킬레이트화제이다.
② α -CD와 β -CD의 공동(Cavity) 크기가 같다.
③ β -CD는 6개의 포도당으로 구성된 올리고당이다.
④ γ -CD는 α -, β -, γ -CD 중 구성 포도당 수가 가장 적다.
⑤ β -CD 일부의 OH그룹을 메틸화하면 친수성이 증가한다.

상세 설명 · 풀이

예제 1 — 정답 ⑤ 글루코스의 환형연결구조

CD는 글루코스가 **고리(환형)로 이어진** 올리고당이라 가운데 **빈 공동(cavity)**이 생기고, 그 안에 약물이 들어가 **내포화합물**이 돼 (9번 슬라이드).

- ① 배위결합 · ④ 금속킬레이트: **금속착물**의 특성 — CD의 내포는 화학결합이 아니라 **골격(모양·크기)** 때문 (6번).
- ② 이온결합: CD는 이온결합으로 붙잡지 않음. ③ 생분해성: 물성과 무관.

예제 2 — 정답 ⑤

- ① 킬레이트화제: **아님** — CD는 내포화합물 형성제 (킬레이트화제는 EDTA 등).
- ② 공동 크기: α -CD 약 5Å, β -CD 6~8Å로 **다름**.
- ③ β -CD는 **7개** 포도당 (6개는 α -CD).
- ④ 포도당 수가 가장 적은 건 **α -CD(6개)**; γ -CD는 **8개로 가장 많음** (10번).
- ⑤ 입구 OH를 **부분 메틸화** → 분자간 수소결합 인력 ↓ → **수용성 유도체**, **친수성 (수용성) 증가** ✓ (11번).

CD 문제는 “환형 구조 / 안 수소성·입구 친수성 / 포도당 6·7·8개(α · β · γ) / 메틸화 → 수용성 ↑” 네 가지만 기억하면 대부분 풀려.

핵심 키워드

쌍극자-쌍극자힘

수소

음전하·2번

공격

채널형·층형 호스트

Summary 4

- 카페인과 산성 약물과의 착물 형성

카페인: 설펜아마이드, 바비튜레이트 같은 약물과 혹은 카페인의 카르보닐기와 약물 수소원자 사이의 결합으로 착물을 형성할 수 있음.
- 벤조카인 (에스터)과 카페인의 착물형성

벤조카인 약물의 카르복실 그룹은 상대적으로 를 띄어 친핵(nucleophile) 또는 루이스 염기성을 띄어 카페인의 질소와 착물을 형성함. (쌍극자-쌍극자)
- 약물과 카페인의 착물 형성의 의미

약물과 카페인의 착물 형성은 약물의 등을 향상 또는 저해시킬 수 있으므로 중요하게 작용함.
- 내포화합물

폐쇄 또는 내포화합물은 화학적 친화력이 아닌 단순 분자의 때문에 생긴 복합체
 ⇒ 채널격자형, 층형, 클라드레트, 단분자내포화합물 등으로 나뉨.
- 채널격자형

채널(통로)모양의 격자를 형성하는 물질이 다른 화합물을 둘러싸고 있는 구조
 채널을 형성하는 물질로는 등이 있음.
 이들 채널을 형성하는 물질은 가지가 없는 지방족화합물인 파라핀, 알코올, 케톤, 유기산 등을 둘러싸 채널형 착물을 형성함.
- 층형

층을 이룰 수 있는 물질인 등의 격자 사이에 탄화수소, 알코올 및 글리콜 등이 불잡힌 형태를 층형복합체라고 함.

한 줄 요약

2번 슬라이드와 같은 문제의 정답지: 쌍극자-쌍극자힘 · 수소 · 음전하 · 2번 · 용출/용해도/생체이용률 · 공격 · 디옥시콜린산/요소 · 백토/몬트모릴로나이트/그래파이트.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

카페인과 산성 약물과의 착물 형성

카페인은 설펜아마이드, 바비튜레이트 같은 약물과 **쌍극자-쌍극자힘** 혹은 카페인의 카르보닐기와 약물 수소원자 사이의 **수소** 결합으로 착물을 형성할 수 있음.

벤조카인 (에스터)과 카페인의 착물형성

벤조카인 약물의 카르복실 그룹은 상대적으로 **음전하** 를 띄어 친핵(nucleophile) 또는 루이스 염기성을 띄어 카페인의 **2번** 질소와 착물을 형성함. (쌍극자-쌍극자)

약물과 카페인의 착물 형성의 의미

약물과 카페인의 착물 형성은 약물의 **용출** , **용해도** , **생체이용률** 등을 향상 또는 저해시킬 수 있으므로 중요하게 작용함.

내포화합물

폐쇄 또는 내포화합물은 화학적 친화력이 아닌 단순 분자의 **공격** 때문에 생긴 복합체 ⇒ 채널격자형, 층형, 클라드레트, 단분자내포화합물 등으로 나뉨.

채널격자형

채널을 형성하는 물질로는 **디옥시콜린산** , **요소** 등이 있음. (가지가 없는 지방족화합물 — 파라핀, 알코올, 케톤, 유기산 등을 둘러싸 채널형 착물 형성)

층형

층을 이룰 수 있는 물질인 **백토** , **몬트모릴로나이트** , **그래파이트** 등의 격자 사이에 탄화수소, 알코올 및 글리콜 등이 불잡힌 형태를 층형복합체라고 함.

상세 설명 · 풀이

2번 슬라이드와 같은 문제의 정답지야. 한 문단으로 묶어서 외우자.

한 문단 요약 (정답 포함)

카페인은 산성 약물(설펜아마이드·바비튜레이트)과 **쌍극자-쌍극자힘** 또는 **수소** 결합으로 착물을 만들고, 벤조카인의 **음전하** 를 띤 산소(친핵체)가 카페인의 **2번** 질소(δ^+)와 결합해. 이런 착물은 약물의 **용출** · **용해도** · **생체이용률** 을 **향상** 또는 **저해** 해. 내포화합물은 분자의 **공격** 때문에 생기고, **채널격자형**(**디옥시콜린산** · **요소**)과 **층형**(**백토** · **몬트모릴로나이트** · **그래파이트**)이 있어.

헛갈리는 짝	정리
친전자 vs 친핵	카페인 2번 N(δ^+) = 친전자·루이스 산 / 벤조카인 산소(δ^-) = 친핵·루이스 염기
채널형 vs 층형	채널 = 디옥시콜린산·요소(곧은 사슬 게스트) / 층 = 백토·몬트모릴로나이트·그래파이트 (층 사이)
화학결합?	분자착물·내포화합물 모두 공유결합 X

핵심 키워드

새장·격자

자리잡음·크기

소수성·친수성

CD 역할 5가지

Summary 5

클라드레트(Clathrates)

- 클라드레트는 배위하는 화합물이 그 속에 붙잡히는 모양의 형태로 결정화 됨.
- 마찬가지로 화학적결합은 포함되지 않으며 오직 새장 안에 갇히는 성분의 , 분자 가 중요함.

사이클로덱스트린의 성질

- 내부는 CH_2 그룹으로 을 띄며, 입구 부분은 하이드록실 그룹으로 인해 을 나타냄.
- 약물이 내부로 들어가는 부분에서는 약물과 CD가 결합을 하며 입구부분에서는 을 할 수 있음
- α -CD는 지름이 5Å, β -CD 및 γ -CD는 6~8Å 정도를 나타내며 약물 분자가 주로 내부에 끼어들어가는 형태이므로 α -CD보다는 β -CD 및 γ -CD가 함.

사이클로덱스트린의 역할

- 약제의 및 : 약제를 외부 환경 (극단적 pH)로 부터 보호하거나 용해도를 증진시킬 수 있음.
- 약물에 따라 를 증진시킬 수 있음.
- 약물의 배향에 따라서 포접분자의 이 달라짐: 안쪽 부분은 반응성이 떨어져서 바깥쪽 부분은 반응에 노출됨.
- 천연 CD의 수용성 유도체 개발: 입구 부분의 하이드록실 그룹을 시킴.
- 소수성 CD의 활용: 약물전달체 제작, 설하 투여방식을 통한 증가 등에 기여할 수 있음.

한 줄 요약

3번 슬라이드와 같은 문제의 정답지: 새장·격자·자리잡음·크기·소수성·친수성·소수성·수소결합·유리·가용화/안정화·용출속도·반응성·메틸화·서방형·생체이용률.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

클라드레트 (Clathrates)

- 배위하는 화합물이 그 속에 붙잡히는 **새장** 모양의 **격자** 형태로 결정화 됨.
- 화학적결합은 포함되지 않으며 오직 새장 안에 갇히는 성분의 **자리잡음**, 분자 **크기**가 중요함.

사이클로덱스트린의 성질

- 내부는 CH_2 그룹으로 **소수성**을 띄며, 입구 부분은 하이드록실 그룹으로 인해 **친수성**을 나타냄.
- 내부에서는 약물과 CD가 **소수성** 결합, 입구부분에서는 **수소결합**을 할 수 있음
- α -CD(5Å)보다는 β -CD 및 γ -CD(6~8Å)가 **유리**함.

사이클로덱스트린의 역할

- 약제의 **가용화** 및 **안정화** (극단적 pH로부터 보호, 용해도 증진)
- 약물에 따라 **용출속도** 증진
- 약물의 배향에 따라 포접분자의 **반응성**이 달라짐 (안쪽 = 반응성 ↓, 바깥쪽 = 노출)
- 천연 CD의 수용성 유도체: 입구 하이드록실 그룹을 **메틸화**
- 소수성 CD의 활용: **서방형** 약물전달체, 설하 투여를 통한 **생체이용률** 증가

상세 설명·풀이

3번 슬라이드와 같은 문제의 정답지야. 표로 최종 점검하자.

#	문제	정답
1	클라드레트: () 모양의 () 형태로 결정화	새장 / 격자
2	중요한 것: 성분의 (), 분자 ()	자리잡음 / 크기
3	CD 내부 / 입구	소수성 / 친수성
4	내부: () 결합, 입구: ()	소수성 / 수소결합
5	α -CD보다 β - γ -CD가 ()	유리
6	약제의 () 및 ()	가용화 / 안정화
7	약물에 따라 () 증진	용출속도
8	배향에 따라 ()이 달라짐	반응성
9	수용성 유도체: 입구 OH를 ()	메틸화
10	() 약물전달체 / () 증가	서방형 / 생체이용률

보충 이 슬라이드는 “소수성 CD의 활용”, 11번은 “소수성 β -CD”로 적혀 있어. 같은 내용이며 시험에서는 **서방형 약물전달체 + 설하 투여 → 생체이용률 증가** 까지 세트로 기억하면 돼.

핵심 키워드

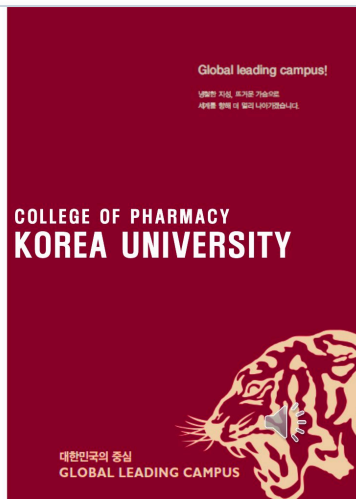
카페인 착물

내포화합물 4분류

클라드레트

시클로덱스트린

Thank You!



한 줄 요약

카페인 착물 = 친핵-친전자-수소결합, 내포화합물 = 골격 기반 (채널·층·클라드레트·단분자), CD = 안 소수성·입구 친수성· $\alpha 6/\beta 7/\gamma 8$.

한글 번역

Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY — KOREA UNIVERSITY (고려대학교 약학대학)

Global leading campus!

냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로 세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

상세 설명 · 풀이

이번 강의 “한 장 치트시트”

개념	핵심
카페인-산성 약물	쌍극자-쌍극자힘 / 카페인 C=O $\leftrightarrow$ 약물 H 수소결합 (설펜아마이드, 바비튜레이트)
카페인 착물 형성 부위	2번 질소: $\delta^+ \rightarrow$ 친전자·루이스 산성
벤조카인-카페인	벤조카인 산소 δ^- = 친핵·루이스 염기 $\rightarrow$ 카페인 2번 N과 쌍극자-쌍극자
착물 형성의 의미	용출·용해도·생체이용률 향상 또는 저해
내포화합물	화학 친화력 X, 골격(모양) O — 채널격자형·층형·클라드레트·단분자내포
채널격자형 / 층형	디옥시콜린산·요소(곧은 사슬 게스트) / 벡토·몬트모릴로나이트·그래파이트
클라드레트	새장 격자, 자리잡음·크기, 안정한 이유 = 새장을 깨는 데 에너지 필요, 예: 히드로퀴논 (4.2Å)
시클로덱스트린	α -1,4 D-글루코피라노오스 고리 ($\alpha 6\cdot\beta 7\cdot\gamma 8$), 안 소수성·입구 친수성, β - γ -CD 유리
CD의 역할	가용화·안정화 / 용출 $\uparrow$ / 배향별 반응성 / 부분 메틸화 $\rightarrow$ 수용성 $\uparrow$ / 서방형·설하